

Proyecto Crypto — investigación cuantitativa (Qlib / SFM)

Fecha: 15 de agosto de 2026 · Clasificación: research-only (no autoriza paper trading ni trading real)

1. Resumen ejecutivo

El proyecto es una línea de investigación cuantitativa sobre nueve criptomonedas (BTC, ETH, SOL, XLM, ADA, XRP, DOGE, LINK, LTC) que aplica un modelo SFM sobre Qlib. Ha madurado de un conjunto de prototipos con fuga temporal a un flujo causal, trazable y verificable, con nested walk-forward, provider atómico y un modelo de costes offline.

El sistema sigue siendo **exclusivamente de investigación**. El holdout final de 165 días (2026-03-02 a 2026-08-13) permanece cerrado y sin evaluar, y no existe autorización para paper trading ni trading real.

Novedad clave: el piloto de comparación de universos iniciado hoy está casi terminado (5 de 6 combinaciones con resultados completos), muy por delante de lo que reflejaba la documentación de estado. Los resultados **confirman inestabilidad, no rentabilidad**: ningún universo alcanza un Sharpe medio positivo bajo validación nested con costes.

2. Estado de los gates

Gate	Estado	Evidencia
Contención de resultados antiguos	Superado	Avisos research-only y outputs separados
Causalidad del preprocessing	Superado	Tests anti-leakage; clipping/scaler por train
Datos cerrados y trazables	Superado	1.099 velas cerradas, manifests y hashes
Publicación segura del provider	Superado	Staging, validación y sustitución recuperable
Nested walk-forward	Superado (técnico)	Piloto de 3 folds; holdout no evaluado
Modelo de costes	Parcial	Proxies train-only; falta order book real
Comparación de universos	En curso	Piloto 5/6; experimento formal pendiente
Holdout final	Bloqueado	165 fechas, evaluated: false
Paper trading	Bloqueado	Depende de todos los gates anteriores

3. Lo consolidado

Contención (Fase 0)

- Prototipos SFM v2-v4 marcados como inválidos: fuga temporal por wavelet y clipping sobre la serie completa.
- v5 identificado como experimento de S&P 500, no crypto. Generación diaria de señales bloqueada.

Causalidad y validación temporal (Fase 1)

- Leakage corregido: wavelet global desactivado; clipping y scaler ajustados solo con train dentro de cada fold.
- Nested walk-forward con estudio Optuna independiente por fold, holdout reservado y seed registrado.

Datos e ingesta (Fase 2)

- Provider atómico y trazable: 1.099 velas cerradas por activo (2023-08-11 a 2026-08-13), 9 instrumentos.
- Descarga incremental via CCXT/Binance, validación de esquema y manifest con hashes SHA-256 (93 ficheros).
- 21 tests crypto en verde.

4. Resultados del piloto de universos

Configuracion predeclarada: 3 universos x 2 seeds, 3 folds por combinacion, 5 trials por fold, nocional 10.000 con costes recalibrados solo con el train de cada fold. Las seis combinaciones registran **final_holdout.evaluated = false**. Al cierre de este informe, 5 de 6 combinaciones han consolidado resultados; la sexta (reduced_8 sin XLM, seed 43) tiene sus tres checkpoints pero aun no ha escrito el reporte.

Sharpe neto por fold (costes calibrados)

Combinacion	Fold 1	Fold 2	Fold 3	Media	Folds+	Peor DD
original_5, seed 42	-0,84	0,92	-2,56	-0,83	1/3	-51%
original_5, seed 43	1,07	1,51	-2,38	0,07	2/3	-56%
full_9, seed 42	-0,65	-1,07	-2,78	-1,50	0/3	-54%
full_9, seed 43	-0,87	0,95	-2,95	-0,96	1/3	-52%
reduced_8 s/XLM, seed 42	-0,29	0,14	-2,17	-0,77	1/3	-46%
reduced_8 s/XLM, seed 43	—	—	—	pendiente	—	—

Agregado por universo (folds de ambos seeds)

Universo	n folds	Sharpe medio	Desv. tipica	Min	Max	Folds+
Original 5	6	-0,379	1,65	-2,56	1,51	3/6
Completo 9	6	-1,229	1,33	-2,95	0,95	1/6
Reducido 8 sin XLM	3	-0,774	1,01	-2,17	0,14	1/3

Lectura

- **Ningun universo alcanza Sharpe medio positivo.** Las medias son negativas o cercanas a cero con desviaciones de 1,0-1,7: la senal no supera al ruido.
- El tercer fold es sistematicamente el peor (todas las combinaciones lo cierran por debajo de -2), lo que apunta a un regimen de mercado adverso mal capturado, no a un error puntual.
- El original de cinco es la variante menos mala y la unica con la mitad de folds en positivo, pero no supera el umbral. El universo completo de nueve es el peor.
- El resultado valido del piloto es metodologico: los tres universos se procesan bajo identico protocolo, los costes se recalibran solo con train y el holdout sigue cerrado. No autoriza ninguna decision de seleccion.

5. Lo que falta

- Cerrar la sexta combinacion y ejecutar el experimento formal (3 seeds, presupuesto completo de trials/epocas) sin cambiar los umbrales tras ver resultados.
- Costes realistas: sustituir los proxies (rango/volatilidad/volumen) por tiers maker/taker reales y snapshots de order book; modelar participacion sobre volumen y ejecucion t+1.
- Incertidumbre estadistica: bootstrap por bloques y correccion por multiple testing (PSR/DSR).
- Baselines: comparar contra cash, equal weight, buy-and-hold y momentum.

- Ingeniería: lockfile multiplataforma, CI, y mover v5 fuera de work/crypto.

6. Veredicto

Metodologicamente el proyecto esta en muy buen sitio: riguroso, sin leakage, con gates explicitos y evidencia reproducible. Pero los resultados de investigacion hasta la fecha no respaldan que la estrategia funcione: el piloto apunta a inestabilidad, no a rentabilidad.

Conforme al propio protocolo, la decision correcta es **no abrir el holdout** salvo que el experimento formal muestre una mejora estable entre seeds, folds y escenarios de costes, algo que el piloto no anticipa. El proyecto continua correctamente en fase de investigacion.

Fuentes: work/crypto/output/universe_comparison_pilot/*/nested_results.json - work/formacion/Estado Crypto.md - work/formacion/Planificacion Crypto.md - work/crypto/README.md